

**IMPLEMENTASI DETERMINISTIC FINITE AUTOMATA
(DFA) SEBAGAI PATTERN RECOGNITION SISTEM
VALIDASI MULTI-CHEAT CODE GAME DOWNHILL
DOMINATION BERBASIS WEB MULTIMEDIA**

Dosen Pengampu :



Disusun Oleh:

Rifki Yudika Perdana (2415061090)

Kanaya Traylingga Pratama (2415061059)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam industri *game development*, fitur kode rahasia (*cheat code*) umum disisipkan untuk kebutuhan akselerasi pengujian program (*debugging*) maupun sebagai fitur interaktif hiburan bagi pemain. Pada permainan konsol klasik seperti *Downhill Domination*, aktivasi kode rahasia memanfaatkan runtutan penekanan tombol kombinasi pada unit kontroler (*stik*). Karena unit pemroses menerima untaian data input dari pemain secara acak dan sekuensial, *game engine* membutuhkan sub-sistem penyaring data (*pattern recognition*) yang andal guna mendeteksi kecocokan urutan tombol tersebut.

Urgensi dari implementasi model *Deterministic Finite Automata* (DFA) pada sistem ini adalah untuk mengevaluasi status kevalidan runtutan penekanan tombol secara deterministik dan mangkus (*efficient*) dengan kompleksitas waktu linier $O(n)$. Jika sistem pengenalan pola hanya mengandalkan struktur kendali percabangan konvensional bersarang (*nested if-else*), baris kode program akan menjadi sangat panjang, tidak efisien dalam manajemen alokasi memori, serta rentan memicu kegagalan pembacaan runtutan waktu (*race condition*).

Dengan mengadopsi model DFA, sistem hanya perlu melacak perpindahan kedudukan status (*state*) saat ini. Apabila terdapat satu variasi tombol input yang melenceng dari kamus bahasa rahasia, mesin otomata akan langsung mengeksekusi transisi menuju *Trap State* (q_0) dan mereset memori pengetikan secara instan. Penerapan ini menjamin presisi logika permainan sekaligus mempermudah integrasi aset multimedia visual interaktif pada antarmuka pengguna.